

이름 _____

날짜 _____

소인수분해

13점

24×□의 약수의 개수가 16일 때, 다음 중 □ 안에 들어갈 수 없는 수는?

① 5

② 7

③ 11

④ 12

⑤ 16

23점

다음 중 옳은 것은?

① 0은 모든 자연수의 약수이다.

② 합성수의 약수는 4개 이상이다.

③ 소수가 아닌 자연수는 모두 합성수이다.

④ 소수의 약수는 1과 자기 자신뿐이다.

⑤ 소수는 홀수이다.

33점

등식 $24 \times a = 90 \times b = c^2$ 을 만족시키는 세 자연수 a , b , c 에 대하여 c 의 값 중 가장 작은 값은?

① 60

② 75

③ 80

④ 100

⑤ 120

43점

가로, 세로의 길이가 각각 12 cm, 20 cm인 직사각형 모양의 카드를 늘어 놓아 가장 작은 정사각형을 만들려고 한다. 이때 카드는 총 몇 장이 필요한가?

① 10장

② 12장

③ 13장

④ 15장

⑤ 17장

53점

자연수 x 보다 같거나 작은 수 중에서 가장 큰 소수를 $\langle x \rangle$ 라 할 때, $\langle x \rangle = 19$ 를 만족시키는 x 의 개수는?

① 3

② 4

③ 5

④ 6

⑤ 7

63점

세 분수 $\frac{12}{7}$, $\frac{36}{5}$, $\frac{15}{4}$ 의 어느 것에 곱하여도 양의 정수가 되는 분수 중 가장 작은 기약분수는?

① $\frac{1}{3}$

② $\frac{10}{3}$

③ $\frac{100}{3}$

④ $\frac{120}{3}$

⑤ $\frac{140}{3}$

7 서술형

5점

다음 조건을 모두 만족시키는 가장 작은 자연수를 구하시오.

- (가) 8로 나누면 6이 남는다.
- (나) 10으로 나누면 8이 남는다.
- (다) 12로 나누면 나누어떨어지기에 2가 부족하다.

풀이

9 서술형

4점

두 유리수 a, b 에 대하여 $a \triangle b = a \div b + 1$ 로 약속할 때,

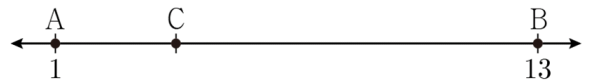
$34 \triangle \left(\frac{2}{3} \triangle 5 \right)$ 를 계산하시오.

풀이

10

3점

다음 수직선 위의 두 점 A, B 사이의 거리를 1:3으로 나누는 점을 C라 할 때, 점 C가 나타내는 수는?



- ① 2 ② 3 ③ 4
- ④ 5 ⑤ 6

정수와 유리수

8

3점

절댓값이 서로 다른 두 수 a, b 에서 $[a, b] = (a, b \text{ 중 절댓값이 작은 수})$ 로 나타내기로 하자. 예를 들어 $[-5, 1] = 1$ 이다. 이때 $[[-5, 7], -4]$ 의 값을 구하면?

- ① -9 ② -7 ③ -5
- ④ -4 ⑤ -3

11

3점

a 가 -2의 역수일 때, 다음 중 가장 작은 수는?

- ① $-a$ ② a ③ a^3
- ④ $-\frac{1}{a}$ ⑤ $-\frac{1}{a^2}$

12 서술형

4점

$|a|=2$, $|b|=5$ 인 두 수 a , b 가 있다. $a-b$ 의 값 중에서 가장 큰 값을 M , 가장 작은 값을 m 이라 할 때, $M-m$ 의 값을 구하시오.

풀이

13

3점

다음 조건을 모두 만족시키는 네 유리수 a , b , c , d 의 대소 관계를 바르게 나타내면?

- (가) 수직선에서 b , d 를 나타내는 점은 0을 나타내는 점의 왼쪽에 있다.
 (나) 수직선에서 a , c 를 나타내는 점은 0을 나타내는 점의 오른쪽에 있다.
 (다) a , b , c , d 중 절댓값이 가장 작은 수는 a , 절댓값이 가장 큰 수는 b 이다.

- ① $a < b < c < d$ ② $b < d < a < c$
 ③ $b < a < c < d$ ④ $c < a < b < d$
 ⑤ $d < b < c < a$

14 서술형

4점

$a = \frac{1}{6}$, $b = -\frac{1}{3}$, $c = -\frac{1}{5}$ 일 때, $-\frac{3}{a} + \frac{4}{2b} - \frac{10}{c}$ 의 값을 구하시오.

풀이

문자와 식

15

3점

다항식 $5x^2 - 3x + 5 + ax^2 + x - 2$ 를 간단히 하였더니 x 에 대한 일차식이 되었다. 이때 상수 a 의 값은?

- ① 3 ② 1 ③ -1
 ④ -3 ⑤ -5

16

3점

어떤 식에서 $-x + 2y$ 를 빼야 하는데 잘못하여 더하였더니 $3x - 4y$ 가 되었다. 이때 바르게 계산한 식은?

- ① $5x + 7y$ ② $-5x + 8y$ ③ $5x - 8y$
 ④ $3x + 8y$ ⑤ $3x - 8y$

17

3점

두 단항식 A, B 에 대하여

$A \star B = 2A + 3B$, $A \odot B = 5A - 3B$ 라 할 때,
 $-3\{(-2x) \star y\} - \{x \odot 3y\}$ 를 계산한 것은?

- ① $-7x - 9y$ ② $-7x + 9y$ ③ $7x$
 ④ $7x - 9y$ ⑤ $7x + 9y$

18

3점

농도가 $a\%$ 인 소금물 400g과 농도가 $b\%$ 인 소금물 600g을 섞어 소금물을 만들 때, 새로 만든 소금물의 농도를 문자를 사용한 식으로 바르게 나타낸 것은?

- ① $\frac{a+b}{100}\%$ ② $\frac{4a+3b}{10}\%$ ③ $\frac{2a+b}{5}\%$
 ④ $\frac{2a+3b}{5}\%$ ⑤ $\frac{2a+b}{2}\%$

19

3점

다항식 $\frac{-x+2y+5}{5} - \frac{4y-x+3}{4}$ 을 간단히 하였을

때, x 의 계수를 a , y 의 계수를 b , 상수항을 c 라고 하자. 이때 $a+3b-c$ 의 값은?

- ① -2 ② -1 ③ $\frac{1}{4}$
 ④ -40 ⑤ -92

일차방정식

20

3점

방정식 $\frac{2x-1}{3} = 0.5(3x+1)$ 을 풀면?

- ① $x = -3$ ② $x = -2$ ③ $x = -1$
 ④ $x = 1$ ⑤ $x = 2$

21

서술형

4점

할머니께서 집에 놀러온 손주들에게 줄 샤프, 10자루와 샤프심 3통을 샀다. 샤프 1자루에 샤프심 5개씩 넣었더니 샤프심이 10개가 남는다고 한다. 샤프심 한 통에 들어 있는 샤프심의 개수를 구하시오.

풀이

22

3점

다음 중 옳은 것은?

- ① $a+2=b+3$ 이면 $a+4=b+6$ 이다.
 ② $a+1=b+2$ 이면 $a+\frac{1}{2}=b+1$ 이다.
 ③ $a=2b$ 이면 $a+1=2b+1$ 이다.
 ④ $2a=-4b$ 이면 $2a-2=-4b+4$ 이다.
 ⑤ $\frac{a}{2}=\frac{b}{3}$ 이면 $3a+3=2b+2$ 이다.

23

3점

강당의 긴 의자에 학생들이 앉는 데 한 의자에 4명씩 앉으면 7명의 학생이 남고 5명씩 앉으면 마지막 의자에는 3명이 앉고 빈 의자가 4개 생긴다고 한다. 이때 강당에 있는 학생 수는?

- ① 117 ② 119 ③ 121
④ 123 ⑤ 125

24 서술형

5점

x 에 대한 방정식 $(a-1)x+3=4$ 의 해는 없고 $bx+5=c$ 의 해는 모든 수일 때, 상수 a, b, c 에 대하여 $a+b+c$ 의 값을 구하시오.

풀이

25

3점

길이가 120m인 터널을 완전히 지나는데 8초 걸리는 여객 열차와 초속 15m의 속력으로 달리는 화물 열차가 일정한 속력으로 서로 반대 방향으로 마주보며 달리고 있다. 화물 열차의 길이가 80m이고 두 열차가 만났을 때부터 완전히 지나쳐 갈 때까지 4초가 걸린다고 할 때, 이 여객 열차의 길이는?

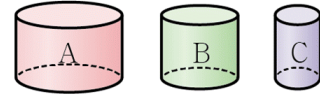
- ① 80m ② 86m ③ 90m
④ 94m ⑤ 100m

좌표평면과 그래프

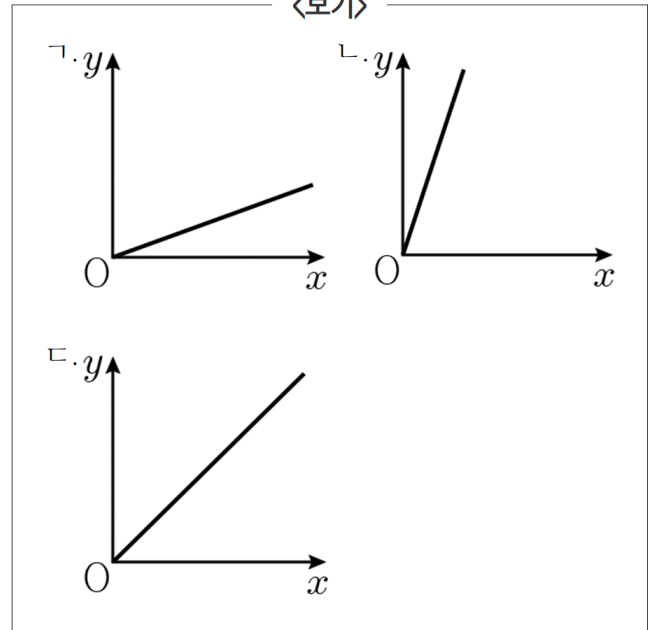
26

3점

다음은 모양과 크기가 각각 다른 A, B, C 3개의 물통에 일정한 속력으로 물을 채울 때, 물의 양 xL 와 물의 높이 ycm 사이의 관계를 그래프로 나타낸 것이다. 물통 A, B, C에 알맞은 그래프를 바르게 나타낸 것은?



〈보기〉



- | | A | B | C |
|---|---|---|---|
| ① | ㉠ | ㉡ | ㉢ |
| ② | ㉠ | ㉢ | ㉡ |
| ③ | ㉡ | ㉠ | ㉢ |
| ④ | ㉡ | ㉢ | ㉠ |
| ⑤ | ㉢ | ㉠ | ㉡ |

27

3점

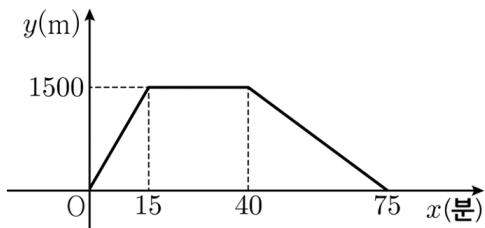
반비례 관계 $y = -\frac{4}{x}$ 의 그래프에 대한 다음 설명 중 옳지 않은 것을 모두 고르면? (정답 2개)

- ① $x > 0$ 이면 x 의 값이 증가할 때, y 의 값은 감소한다.
- ② $x < 0$ 이면 제2사분면을 지난다.
- ③ 제2사분면과 제4사분면을 지난다.
- ④ 점 $(2, -2)$ 를 지난다.
- ⑤ 점 $(0, 0)$ 을 지나는 직선이다.

28

3점

다음 그림은 조윤이가 집에서 거리가 1500m인 공원까지 걸어갔다가 돌아올 때, 이동 시간 x 분과 집으로부터 조윤이 사이의 거리 y m 사이의 관계를 그래프로 나타낸 것이다. 다음 중 옳지 않은 것은?

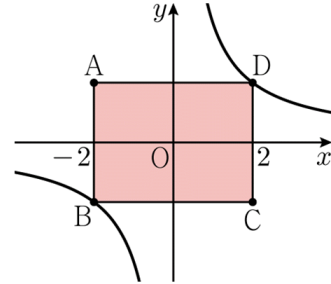


- ① 조윤이가 공원에 머문 시간은 25분이다.
- ② 조윤이가 공원에 갔다가 다시 집으로 돌아오는 데 걸리는 시간은 1시간 15분이다.
- ③ 공원에서 집으로 돌아오는 데 걸린 시간은 35분이다.
- ④ $x = 15$ 일 때 y 의 값과 $x = 20$ 일 때 y 의 값은 서로 같다.
- ⑤ 공원에서 집으로 걸어갈 때 속력이 집에서 공원으로 갈 때 걸어가는 속력보다 빠르다.

29

3점

정비례 관계 $y = ax$ ($a \neq 0$)의 그래프가 점 $(2, 6)$ 을 지날 때, 반비례 관계 $y = \frac{a}{x}$ ($a \neq 0$)의 그래프는 다음 그림과 같다. 이때 직사각형 ABCD의 넓이는?
(단, a 는 상수)



- ① 8
- ② 12
- ③ 16
- ④ 20
- ⑤ 24

30 서술형

5점

점 $A(2a, b)$ 와 x 축에 대하여 대칭인 점이 $B(a-5, 2b-6)$ 이고 y 축에 대하여 대칭인 점이 $C(3c+1, c-1)$ 이다. 이때 $a+b+c$ 의 값을 구하시오.

풀이